

Informatik 2

Hinweise zu Laborübungen, Laborabschluss und Klausur

Für das erfolgreiche Bestehen des Moduls Informatik 2 müssen zwei Leistungen erbracht werden:

- benotete Prüfungsleistung (Klausur am Semesterende)
- unbenotete Studienleistung (Laborabschluss)

Durchführung der Laborübungen

In diesem Modul gibt es sieben Laborübungen, in denen die theoretischen Inhalte praxisorientiert vertieft werden sollen. Alle Übungen (außer Labor 1) können im Selbststudium in einer virtuellen Rechnerumgebung zu beliebigen Zeiten durchgeführt werden. Für die Laborübungen 2 bis 7 werden zusätzlich betreute Übungstermine angeboten (Termine siehe aktueller Semesterablaufplan), die ebenfalls mithilfe der **virtuellen Umgebung** entweder online oder in Präsenz durchgeführt werden.

Es bestehen folgende Möglichkeiten, die Laborübungen durchzuführen:

- Zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit online im Selbststudium (mit Ausnahme von Laborübung 1 (Linux-Installation)).
- Online von zuhause aus zu den vorgegebenen Terminen (mit Online-Betreuung mittels MS Teams; nur Laborübungen 2 bis 7).
- In Präsenz zu den vorgegebenen Terminen im Netzwerklabor (Hinweis: auch hierbei wird mit den gleichen virtuellen Umgebungen gearbeitet; nur Laborübungen 2 bis 7).
- Installation der virtuellen Umgebung auf dem eigenen Rechner zuhause (alle Laborübungen).
- In der Hochschule **nach Voranmeldung** (ohne Betreuung). Bitte wenden Sie sich an Herrn Louchène (nour-eddine.louchene@haw-hamburg.de), um Termine zu vereinbaren.

Die Voraussetzungen und die Vorgehensweise zur Verwendung dieser virtuellen Umgebung sind im Dokument „INF2_Laborübungen_VM.pdf“ (Moodle) beschrieben. Zudem finden sich in der Mediathek <https://media.mt.haw-hamburg.de> entsprechende Video-Anleitungen.

Es bestehen die folgenden Möglichkeiten, die Laborübungen im Selbststudium durchzuführen:

- Das Netzwerk-Labor stellt eine Umgebung zur Verfügung, in der virtuelle Maschinen (mit denen die Laborübungen durchgeführt werden) jederzeit auf einem Server des Labors gestartet und mithilfe einer Remote-Desktop-Verbindung am heimischen Rechner genutzt werden können (*nicht* Laborübung 1). Es ist hierfür *keine* Installation von virtuellen Maschinen oder sonstiger Software erforderlich. Unter dem URL <https://eucv1.mt.haw-hamburg.de> wird der Virtualisierungs-Server des Netzwerk-Labors erreicht. Dort kann die jeweils gewünschte VM-Umgebung gestartet werden. Unter Windows wird die (meist) standardmäßig installierte „Remotedesktopverbindung“ verwendet (Start-Button Windows 11: „Windows-Tools“): URL mit RDP-Portnummer und Passwort unter „VM Images“ (Benutzername ist die persönliche HAW-Kennung). Passwort für Benutzer „root“ bei allen virtuellen Maschinen: geheim (genauere Beschreibung im Dokument „INF2_Laborübungen_VM.pdf“)
- Es steht eine vorgefertigte virtuelle Netzwerkumgebung zur Verfügung, die (offline) auf dem heimischen Rechner verwendet werden kann: Hierzu ist die Installation der Virtualisierungssoftware Oracle VirtualBox auf dem heimischen Rechner erforderlich; die vier virtuellen Maschinen können unter den folgenden Links heruntergeladen und in VirtualBox eingebunden werden (vier Zip-Archive à ca. 3 GB, entpackt insgesamt ca. 30 GB):
 - INF2_R1: <https://cloudy.mt.haw-hamburg.de/s/bBnZkCGgRrjc7yM>
 - INF2_R2: <https://cloudy.mt.haw-hamburg.de/s/34TPHzANwXZ7KEa>
 - INF2_R3: <https://cloudy.mt.haw-hamburg.de/s/ca2EeqmdqtKzk7B>
 - INF2_R4: <https://cloudy.mt.haw-hamburg.de/s/kcjgdKTsk8FtFyd>
- Die Voraussetzungen und die Vorgehensweise zur Verwendung dieser virtuellen Umgebung sind im Dokument „INF2_Laborübungen_VM.pdf“ beschrieben. Diese virtuellen Maschinen laufen mit üblichen, aktuellen Desktop-PCs oder Notebooks (mind. 8 GB RAM, SSD-Festplatte) unter Windows 10 oder Windows 11; für MacOS X oder Linux sind die virtuellen Maschinen zwar nicht optimiert, funktionieren i.d.R. aber trotzdem. Login mit Benutzer root (Passwort: geheim).

- Es besteht die (begrenzte) Möglichkeit, die Laborübungen in der Hochschule (Netzwerk-Labor) **nach Voranmeldung** an entsprechenden Computer-Arbeitsplätzen durchzuführen. Bitte wenden Sie sich an Herrn Louchène (nour-eddine.louchene@haw-hamburg.de), um Termine zu vereinbaren.

Für die Laborübungen **im Selbststudium** stehen die folgenden Materialien zur Verfügung:
Aufgabenstellung für alle Laborübungen: „INF2_Laborübungen_VM.pdf“ (Moodle)

- **Labor 1** (nur auf dem eigenen Rechner zuhause): Installation des Betriebssystems Linux
 - Theoretischer Hintergrund: Vorlesungsskript Kapitel 1
 - Durchführung zu den Präsenzterminen.
 - Oder Durchführung auf dem **eigenen Rechner** mit der vorgefertigten virtuellen Maschine: „OpenSuse_15.6_leer.zip“ (Moodle).
 - In diesem Fall zusätzlich erforderlich: Download der ISO-Datei (DVD-Image) für openSUSE-Leap-15.6 von www.opensuse.org
- **Labore 2 und 3:** Shellskripte, Reguläre Ausdrücke
 - Theoretischer Hintergrund: Vorlesungsskript Kapitel 2 und 3
 - Durchführung mit einer virtuellen Maschine (R1) oder (mit Einschränkungen) im Linux-Terminal unter Windows (siehe Erläuterungen im Dokument „Windows_Subsystem_Linux.pdf“).
- **Labor 4:** Dateisysteme
 - Theoretischer Hintergrund: Vorlesungsskript Kapitel 4 und 5
 - Durchführung mit einer virtuellen Maschine (R1)
- **Labor 5:** IP-Adressen
 - Theoretischer Hintergrund: Vorlesungsskript Kapitel 6 und 7.1 bis 7.4
 - Durchführung mit den virtuellen Maschinen R1 bis R4
 - Hilfestellung zur IP-Konfiguration unter OpenSuse-Linux: Video „IP-Adressen (Konfiguration unter Linux)“ (Mediathek)
- **Labor 6:** IP-Routing (RIP)
 - Theoretischer Hintergrund: Vorlesungsskript Kapitel 7.5 und 8
 - Durchführung mit den virtuellen Maschinen R1 bis R4
 - Video in der Mediathek: „Routing (RIP)“
- **Labor 7:** IP-Routing (OSPF)
 - Theoretischer Hintergrund: Vorlesungsskript Kapitel 7.5 und 8
 - Durchführung mit den virtuellen Maschinen R1 bis R4
 - Video in der Mediathek: „Routing (OSPF)“

Laborabschluss-Prüfungen

Im Wintersemester 2025/2026 findet der Laborabschluss zu den Themengebieten Dateisysteme, IP-Adressen, RIP und OSPF und IP-Routing (Termine im Januar 2026) als **Online**-Termin per MS Teams oder in Präsenz statt; dieser Laborabschluss muss erfolgreich absolviert werden, um die (*unbenotete*) **Studienleistung** „Labor“ zum Modul Informatik 2 zu bestehen.

Hierzu ist eine **Anmeldung** verpflichtend erforderlich (Anmeldung im myHAW-System bis einschließlich **14. Dezember 2025**). Die individuellen Termine werden anschließend mitgeteilt.

Der Prüfungstermin findet zu den im Vorlesungsplan vorgesehenen Zeiten statt, dauert jeweils ca. 60 Minuten und wird wie folgt ablaufen:

- Zu Beginn wird jede/r Teilnehmer/in individuell eine oder mehrere Teilaufgaben bzw. Fragestellungen aus den jeweiligen Themengebieten erhalten.
- Es sollen hierbei lediglich bereits *bekannte* Laborübungsteile vorbereitet werden, d.h. es werden dieselben Aufgaben gestellt, die in den Aufgabenstellungen zu den Laboren 4, 5, 6 und 7 enthalten sind.
- Für die Vorbereitung stehen ca. 45 Minuten zur Verfügung. Die Aufgabenblätter liegen während der Prüfung vor, ein „Blick ins Vorlesungsskript“ oder in andere Materialien ist erlaubt.
- Die technischen Abläufe der jeweiligen Aufgabenstellungen müssen anschließend selbstständig und in eigenen Worten erklärt werden.
- Ein Beispiel aus Labor 4: Wie in Aufgabe 4.2 legen Sie eine GPT-Partition an, lesen die Partitions-tabelle von der Festplatte aus und können erklären, aus welchen Elementen die Partitionstabelle besteht.

Klausur

Die Klausurthemen sind:

- Reguläre Ausdrücke (Vorlesungsskript Kapitel 2, Laborübungen „INF2_Laborübungen_VM.pdf“ Kapitel 2, Übungsaufgaben „uebungsaufgaben_regulaere_ausdruecke.pdf“). (Hinweis: Es werden nur reguläre Ausdrücke abgefragt, *nicht* die Kommando-Syntax von awk oder sed)
- IP-Adressen (Vorlesungsskript Kapitel 6 und 7.1 bis 7.4, Laborübung 5, Übungsaufgaben „uebungsaufgaben_ip-adressen.pdf“)
- Routing-Algorithmen (Vorlesungsskript Kapitel 7.5 und 8, Laborübungen 6 und 7, Übungsaufgaben „uebungsaufgaben_routing.pdf“, Videos „Dijkstra-Algorithmus.mp4“ und „Bellman-Ford-Algorithmus.mp4“)
- Sortialgorithmen (Vorlesungsskript Kapitel 9.3, Übungsaufgaben „uebungsaufgaben_sortialgorithmen.pdf“, Video „Quicksort-Algorithmus.mp4“)
- Bäume (Vorlesungsskript Kapitel 9.4, Übungsaufgaben „uebungsaufgaben_baeume.pdf“, Video „AVL-Baum.mp4“)

Keine Klausurthemen: Shell-Programmierung, Dateisysteme, „Einführung Linux“ und „Systemstart“

In der Klausur sind **keine Hilfsmittel** erlaubt (wenn gewünscht, kann ein einfacher Taschenrechner verwendet werden). Eine Liste mit relevanten regulären Ausdrücken (Beispiele siehe Übungsaufgaben) wird zur Verfügung gestellt.

Hinweis zur **Prüfungsleistung**: Die *benotete* Prüfungsleistung zum Modul Informatik 2 (Klausur) kann unabhängig von der *unbenoteten* Studienleistung (Laborabschlussprüfung) absolviert werden, d.h. die Klausur am Ende des Semesters kann auch dann geschrieben werden, wenn die Studienleistung „Labor“ noch nicht erfolgreich bestanden wurde.

Klausur-Termin:

Der Prüfungsplan der Fakultät Informatik liegt derzeit noch nicht vor; es ist daher noch keine die Anmeldung zur Klausur möglich. Bitte informieren Sie sich in myHAW über die offiziellen Klausurtermine, Räume sowie An- und Abmeldefristen.

Hinweis zu Prüfungsanmeldungen:

Bei den im myHAW-System festgelegten Anmelde- und Abmeldefristen handelt es sich um Ausschlussfristen. Nachträgliche An- oder Abmeldungen sind **nicht** möglich! Sollte es während des Anmeldevorgangs technische Probleme mit dem myHAW-System geben, so ist es empfehlenswert Screenshots von den Fehlermeldungen zu erstellen und sich umgehend mit dem Prüfungsamt in Verbindung zu setzen (pruefungsamt-finkenau@haw-hamburg.de). Sollte eine fristgerechte Anmeldung oder die Teilnahme an der Prüfung krankheitsbedingt nicht möglich sein, so ist dies dem Prüfungsamt mittels einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nachzuweisen; eine kurze Nachricht an den Prüfer ist hierzu *nicht* ausreichend.